

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Progettazione e realizzazione del Controllo Automatico per la Gestione Climatica di una Serra

Relatore

Prof. Meneghini Matteo

Laureando

Baggio Edoardo

Matricola

2073899

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

Data di laurea GG/07/2026

Abstract

Negli ultimi anni, l'automazione e l'agricoltura di precisione hanno assunto un ruolo sempre più centrale per l'ottimizzazione delle risorse e il controllo degli ambienti di coltivazione. In questo contesto si inserisce il presente lavoro di tesi, che si pone come obiettivo la progettazione e la realizzazione di un sistema hardware e software custom per il controllo climatico automatizzato di una serra.

Il dispositivo sviluppato è in grado di monitorare costantemente parametri ambientali fondamentali, quali temperatura e umidità, attraverso un'apposita rete di sensori. I dati acquisiti vengono elaborati dalla logica di controllo integrata nella scheda (PCB) che, in base a soglie climatiche prestabilite, comanda fisicamente gli attuatori responsabili dell'apertura e chiusura delle finestre, garantendo così una termoregolazione autonoma e ottimale dell'ambiente. Il sistema è inoltre dotato di un'Interfaccia Uomo-Macchina (HMI) implementata tramite un display Nextion, che consente all'utente di monitorare visivamente lo stato della serra e interagire con il sistema in tempo reale.

L'elaborato seguirà una struttura progressiva. Si partirà con una panoramica del contesto applicativo e un'attenta analisi per la scelta dei componenti hardware ottimali per il progetto. Successivamente, verrà illustrata nel dettaglio la fase di progettazione elettronica, passando dalla stesura degli schemi circuitali allo sbroglio per la realizzazione fisica della Printed Circuit Board (PCB). Un capitolo sarà dedicato allo sviluppo del firmware, analizzando la logica di acquisizione dati, il pilotaggio degli attuatori e la gestione della comunicazione seriale con il display grafico.

Nella fase conclusiva, oltre all'assemblaggio fisico del prototipo, verranno esposti i test di collaudo effettuati per validare l'affidabilità, la prontezza di risposta e le performance generali del sistema realizzato, offrendo infine spunti per possibili sviluppi futuri.

Indice

1	Introduzione	1
2	Obiettivi di progetto	3
2.1	Contesto applicativo	3
2.2	Scopo del progetto	3
2.3	Schema a blocchi del sistema	5
3	Scelta dell'hardware e dei componenti	7
3.1	Microcontrollore	7
3.2	Sensori	8
3.3	Display Nextion	9
3.4	Sezione di potenza e attuatori	10
3.5	Alimentazione	11
4	Progettazione Hardware e Realizzazione PCB	13
4.1	Schema elettrico.....	13
4.1.1	Switching UART.....	13
4.1.2	Alimentazione	14
4.1.3	USB to UART e ATMEGA.....	16
4.1.4	I/O	18
4.1.5	Uscite di Potenza.....	20
4.2	Progettazione PCB.....	21
4.3	Realizzazione finale.....	24
5	Sviluppo Software e Logica di Controllo	27

5.1 Comunicazione tra sensori, Atmega e HMI e logiche di regolazione	27
5.2 Interfaccia grafica Nextion	28
5.3 Software Atmega	30
6 Collaudo, test e Risultati	33
6.1 Setup di Test.....	33
6.2 Applicazione Finale	34
7 Conclusione e sviluppi futuri	35
7.1 Conclusione	35
7.2 Sviluppi futuri.....	35

Elenco delle figure

Capitolo 1

Introduzione

Un sistema di controllo climatico per serre è un apparato che, date delle grandezze fisiche ambientali all'ingresso, elabora queste informazioni per produrre un'azione in uscita che rispecchi la necessità di mantenere il microclima entro parametri biologici ben precisi. L'azione meccanica necessaria al raggiungimento di tale equilibrio viene eseguita in autonomia prelevando energia da una sorgente esterna, l'alimentazione. Generalmente esistono vari tipi di grandezze fisiche da dover mantenere sotto controllo all'interno di un ambiente di coltivazione:

- Temperatura dell'aria
- Umidità relativa
- Irraggiamento solare
- Umidità del terreno

In questa tesi si andrà a valutare il monitoraggio e il controllo delle prime due.

All'interno di una serra, l'effetto termico generato dalla copertura e la naturale traspirazione dei vegetali portano a repentine variazioni dei parametri atmosferici. Se temperatura e umidità oltrepassano le soglie tollerate, si rischia di danneggiare o compromettere irrimediabilmente la salute delle colture. All'interno del sistema di automazione vi è un'unità logica di elaborazione, nel nostro caso un microcontrollore, che, analizzando costantemente i dati forniti da un'apposita rete di sensori, decide quando è necessario intervenire sull'ambiente.

Per ristabilire i parametri ideali (ad esempio aprendo o chiudendo le finestre di aerazione del tetto), i dispositivi attuatori vanno opportunamente messi nelle condizioni di lavorare a particolari tensioni e correnti: questo viene fatto interfacciando il microcontrollore con una rete di componenti passivi e di potenza, come relè e driver.

Una caratteristica fondamentale che distingue i moderni sistemi di automazione agricola è inoltre la presenza di una HMI (*Human-Machine Interface*). Si tratta di un'interfaccia grafica a display che quantifica in modo visivo lo stato del sistema e permette all'operatore di interagire con esso. In questo modo l'utente può monitorare i grafici ambientali e modificare le soglie di intervento termico direttamente dallo schermo, adattando facilmente il sistema al variare delle stagioni senza dover riprogrammare la logica di controllo.

Capitolo 2

Obiettivi di progetto

In questo capitolo verranno delineati i requisiti e le finalità che hanno guidato lo sviluppo del dispositivo, partendo dall'analisi dell'ambiente in cui andrà ad operare fino ad arrivare alla scomposizione della sua architettura funzionale.

2.1 Contesto applicativo

Negli ultimi anni, i sistemi di automazione e monitoraggio ambientale hanno visto una rapida diffusione, uscendo dai confini delle grandi installazioni industriali per approdare in ambienti residenziali e su scala ridotta. Come avviene nel settore della domotica, la miniaturizzazione dei componenti permette oggi di portare soluzioni tecnologiche avanzate anche in contesti privati.

Il progetto descritto in questo elaborato si cala esattamente in questa realtà, trovando la sua applicazione pratica all'interno di una serra domestica situata in un orto privato. In un ambiente di questo tipo, le variazioni climatiche (causate principalmente dall'irraggiamento solare durante il giorno e dall'abbassamento termico notturno) sono repentine. Il calore e l'umidità intrappolati sotto la copertura, se non regolati attraverso una tempestiva ventilazione, rischiano di superare facilmente le soglie di tolleranza biologica delle colture, danneggiandole. Risulta tuttavia complesso e dispendioso, in termini di tempo, per un singolo utente monitorare costantemente e manualmente tali sbalzi termici. Emerge quindi la necessità di un sistema autonomo in grado di percepire lo stato dell'ambiente e intervenire fisicamente per regolarlo.

2.2 Scopo del progetto

Lo scopo principale di questo elaborato è la progettazione e la realizzazione di un circuito elettronico completo, sviluppato sotto forma di circuito stampato (PCB) custom, in grado di gestire in totale autonomia la termoregolazione dell'ambiente descritto in precedenza.

A differenza delle generiche soluzioni commerciali pre-assemblate, il progetto mira a creare un dispositivo ottimizzato, compatto e su misura. Nello specifico, gli obiettivi funzionali che il sistema dovrà soddisfare sono i seguenti:

- **Sviluppo di un'unità centrale custom:** Progettazione della logica di controllo attorno a un microcontrollore dedicato, scelto e dimensionato per garantire stabilità, compattezza e affidabilità nell'elaborazione continua dei dati.
- **Acquisizione dati ambientali:** Interfacciamento del sistema con un'apposita rete di sensori per il campionamento in tempo reale delle grandezze fisiche fondamentali, in particolare temperatura e umidità.
- **Attuazione fisica:** Creazione di uno stadio di potenza integrato, in grado di pilotare in sicurezza l'azionamento dei motori e dei relè responsabili dell'apertura e della chiusura delle finestre di aerazione, agendo sulla base di logiche di intervento prestabilite.
- **Interfaccia Utente (HMI):** Implementazione di un display grafico interattivo che funga da interfaccia uomo-macchina. Tale modulo dovrà permettere all'utente di monitorare visivamente i parametri climatici dall'interno della serra e, soprattutto, di poter impostare o modificare le soglie di temperatura desiderate tramite pannello *touch*, eliminando del tutto la necessità di collegare un computer esterno per la riprogrammazione del sistema.

2.3 Schema a blocchi del sistema

Per definire chiaramente le interazioni tra i macro-componenti e facilitare le successive fasi di progettazione, l'architettura logica del dispositivo è stata riassunta nello schema a blocchi riportato in Figura 2.1.

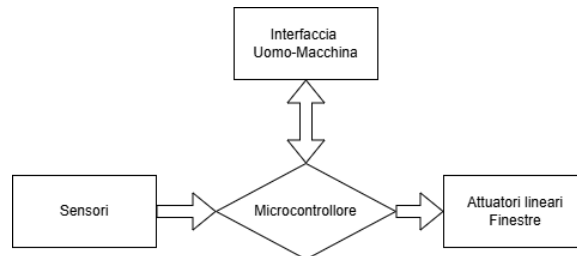


Figura 2.1: Schema a blocchi del sistema

Il flusso delle informazioni risulta quindi così semplificato: tramite il blocco dei sensori viene effettuata la lettura continua dei valori termo-climatici dell'ambiente. Il microcontrollore riceve questi dati e li processa, interfacciandosi in modo bidirezionale con l'Interfaccia Uomo-Macchina (HMI). In questo modo, l'unità centrale è in grado di valutare lo stato climatico della serra confrontandolo con le specifiche esigenze dell'utilizzatore, impostate e comunicate proprio tramite l'HMI. Infine, a seconda della necessità di termoregolazione, il microcontrollore aziona l'apertura o la chiusura meccanica delle finestre tramite degli attuatori lineari.

Capitolo 3

Scelta dell'hardware e dei componenti

In questo capitolo verranno analizzate nel dettaglio le scelte progettuali relative ai singoli componenti elettronici ed elettromeccanici impiegati per la realizzazione del sistema. Come schematizzato nel capitolo precedente, l'architettura richiede l'integrazione di moduli per l'acquisizione dati, l'elaborazione, l'attuazione di potenza e l'interfaccia utente. La scelta di ogni singolo componente è stata guidata dalla necessità di massimizzare l'affidabilità, minimizzare gli ingombri sulla scheda e garantire un'interoperabilità ottimale tra i vari stadi del circuito.

3.1 Microcontrollore

Il cuore logico ed elaborativo dell'intero sistema è basato sul microcontrollore **ATmega328P-MU**, prodotto da Microchip Technology (ex Atmel). Si tratta di un microcontrollore con architettura AVR a 8-bit, operante a frequenze fino a 20 MHz, dotato di 32 KB di memoria Flash programmabile, 2 KB di SRAM e 1 KB di EEPROM.

La scelta è ricaduta su questo specifico integrato in quanto risulta sufficientemente performante per l'applicazione di controllo climatico, ampiamente documentato ed estremamente affidabile. In fase di progettazione si è deciso di non ripiegare sull'utilizzo di schede di sviluppo pre-assemblate commerciali (come ad esempio le board della famiglia Arduino), ma di integrare direttamente il chip "nudo" sulla PCB custom. Per questo motivo è stata selezionata la variante costruttiva con package **QFN/MLF a montaggio superficiale (-MU)**: questa soluzione permette di ridurre drasticamente gli ingombri sulla scheda madre rispetto alla classica versione DIP (Dual In-line Package), ottimizzando al contempo il *routing* delle piste. Una caratteristica fondamentale di questo microcontrollore, indispensabile per l'architettura del progetto, è la presenza di un'interfaccia **UART hardware**, necessaria per instaurare il canale di comunicazione seriale con l'interfaccia grafica.

3.2 Sensori

Per garantire il corretto funzionamento dell'anello di controllo climatico, il microcontrollore deve conoscere in tempo reale lo stato dell'ambiente interno alla serra. A tale scopo, il sistema è stato interfacciato con il sensore **DHT22** (noto anche come AM2302), un trasduttore digitale adibito al campionamento di temperatura e umidità relativa dell'aria.

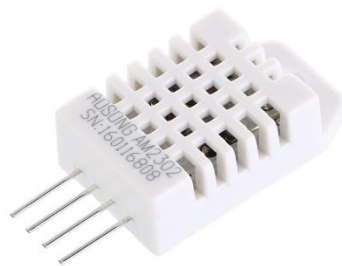


Figura 3.1: Sensore DHT22

Rispetto a varianti più economiche, il DHT22 offre un range di misurazione della temperatura da -40°C a $+80^{\circ}\text{C}$ (con un'accuratezza di 0.5°C) e un range di umidità dallo 0% al 100% (con accuratezza del 2%). La scelta di questo componente è stata dettata dalla sua capacità di fornire letture stabili e pre-calibrate, comunicando con l'ATmega328P tramite un protocollo digitale proprietario a singolo filo (*single-bus*). Questo garantisce un'elevata immunità ai disturbi elettrici rispetto all'utilizzo di classici sensori analogici, un fattore cruciale in un ambiente in cui operano attuatori elettromeccanici.

3.3 Display Nextion

L'interazione visiva tra l'operatore e il sistema (HMI) è stata affidata a un display intelligente **Nextion Enhanced NX4832K035**, un pannello *touch* resistivo da 3.5 pollici.

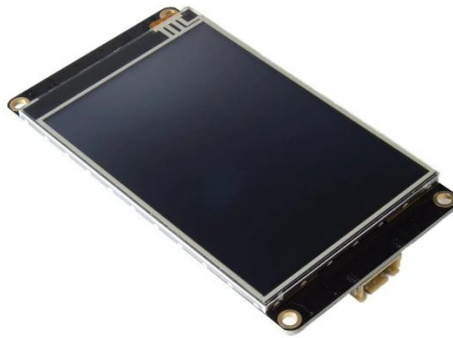


Figura 3.2: Display Nextion NX4832K035

In un progetto basato su un microcontrollore a 8-bit, la renderizzazione grafica su schermi LCD tradizionali rappresenta un limite critico: il calcolo costante dei singoli pixel saturerebbe rapidamente la memoria e i cicli di clock dell'ATmega328P. I display Nextion risolvono questo problema essendo dotati di un processore grafico indipendente e di una memoria Flash integrata a bordo.

In particolare, la versione *Enhanced* scelta per questo progetto integra funzionalità avanzate quali un RTC (*Real-Time Clock*) hardware, il supporto per il salvataggio dei dati su EEPROM interna e un processore più rapido rispetto alla serie base. Tutta la grafica, le interfacce e le logiche dei pulsanti vengono elaborate localmente dal display. Il microcontrollore centrale è tenuto unicamente a scambiare brevi stringhe di testo o comandi esadecimali tramite il protocollo di comunicazione seriale asincrona (UART). Questa scelta architetturale ha permesso di sollevare l'unità logica dal pesante onere della gestione grafica.

3.4 Sezione di potenza e attuatori

L'azione correttiva sul microclima della serra avviene fisicamente tramite la movimentazione di due finestre di aerazione indipendenti. Per eseguire tale compito, la scheda comanda **due attuatori lineari da 12V DC** (uno per ciascun infisso), dispositivi elettromeccanici con una corsa di 300 mm (12 pollici) e una notevole forza di spinta/trazione pari a 1000 N (circa 100 kg).



Figura 3.3: Attuatore Lineare 12VDC

In fase di test preliminare, è stato misurato sperimentalmente il consumo reale dei dispositivi: si è registrato un assorbimento medio di 3 A per ciascun attuatore durante la movimentazione sotto carico. Questo dato, che porta l'assorbimento totale del sistema a circa 6 A in fase di azionamento simultaneo, ha imposto vincoli stringenti.

Risulta fisicamente impossibile pilotare tali carichi induttivi direttamente con il microcontrollore. Inoltre, si è deciso di scartare a priori l'utilizzo di circuiti integrati commerciali pre-assemblati (come i classici moduli L298N), i quali presentano severi colli di bottiglia termici ad alte correnti e causano ingenti cadute di tensione. La scelta progettuale definitiva è stata quindi quella di sviluppare una topologia a Ponte ad H (H-Bridge) a componenti discreti, basata su MOSFET di potenza, da integrare direttamente sulla scheda madre. Questa architettura garantisce di poter invertire il senso di marcia dei motori con la massima efficienza energetica, annullando di fatto le perdite per dissipazione termica.

3.5 Alimentazione

Affinché il sistema possa funzionare in modo stabile, è essenziale garantire a ciascun blocco le corrette tensioni operative partendo da un'unica fonte di alimentazione a **12V DC**, opportunamente dimensionata per sopportare i 6 A di picco richiesti dagli attuatori.

Il circuito necessita di due domini di tensione distinti: 12V per lo stadio di potenza (ponte ad H) e 5V stabilizzati per la circuiteria logica (ATmega328P, sensori e display Nextion).

Per abbassare la tensione da 12V a 5V si è scartato a priori l'uso di un classico regolatore lineare che, a causa della caduta di 7V, avrebbe dissipato un'eccessiva quantità di calore. La scelta progettuale è quindi ricaduta su un convertitore DC-DC di tipo Buck (Step-down) switching sincrono, basato sull'integrato **LMR33640ADDAR** di Texas Instruments.

Questo componente di fascia industriale supporta ingressi fino a 36 V ed è in grado di erogare correnti fino a 4 A, garantendo un eccellente margine di sicurezza per le temperature della scheda. Operando a una frequenza fissa di 400 kHz e integrando al suo interno i MOSFET di commutazione, assicura un'efficienza molto elevata. Questa topologia, unita a un adeguato filtro LC d'uscita, fornisce alla logica di controllo una tensione a 5V pulita e del tutto immune ai cali di tensione (*brownout*) causati dal violento spunto induttivo dei motori.

Capitolo 4

Progettazione Hardware e Realizzazione PCB

Terminata la scelta teorica e funzionale dei componenti, in questo capitolo verrà affrontata la stesura dello schema elettrico e la successiva progettazione della scheda a circuito stampato (PCB). Per lo sviluppo degli schematici e lo sbroglio del *layout* è stato impiegato **EasyEDA**, un software CAD elettronico che si è rivelato ottimale per l'ampia disponibilità di librerie e per la transizione fluida dallo schema logico al *routing* tridimensionale.

4.1 Schema elettrico

L'architettura hardware è stata suddivisa in blocchi funzionali che gestiscono separatamente l'alimentazione, l'elaborazione, la comunicazione e la sezione di potenza.

4.1.1 Alimentazione

Lo stadio di alimentazione è stato progettato per garantire estrema stabilità alla logica di controllo, isolandola dai forti assorbimenti di corrente degli attuatori. Il collegamento con la fonte di alimentazione esterna a 12V DC avviene fisicamente tramite un'apposita morsettiera a vite. A tutela dell'intero impianto, immediatamente a monte di tutta la linea di potenza a 12V, è stato predisposto un portafusibili di protezione: questo accorgimento hardware risulta fondamentale per salvaguardare la scheda e la sorgente da eventuali cortocircuiti o sovracorrenti anomale, causate ad esempio da un blocco meccanico improvviso dei motori delle finestre.

Per ricavare i 5V, lo schema implementa il regolatore step-down sincrono **LMR33640ADDAR**. Il partitore resistivo di *feedback* fissa con precisione la tensione di uscita a 5V. Il filtro LC d'uscita è stato dimensionato inserendo un induttore da e un massiccio banco di condensatori ceramici posti in parallelo: questa topologia minimizza

l'*Equivalent Series Resistance* (ESR) complessiva, abbattendo drasticamente il *ripple* (l'ondulazione residua) sulla linea a 5V.

È stato inoltre previsto un eccellente meccanismo di doppia alimentazione protetta: la scheda logica può essere alimentata anche solo tramite USB per le operazioni di programmazione a banco. In questo caso, il circuito è protetto da inversioni di polarità o cortocircuiti grazie a un fusibile ripristinabile PTC in serie e a un diodo Schottky.

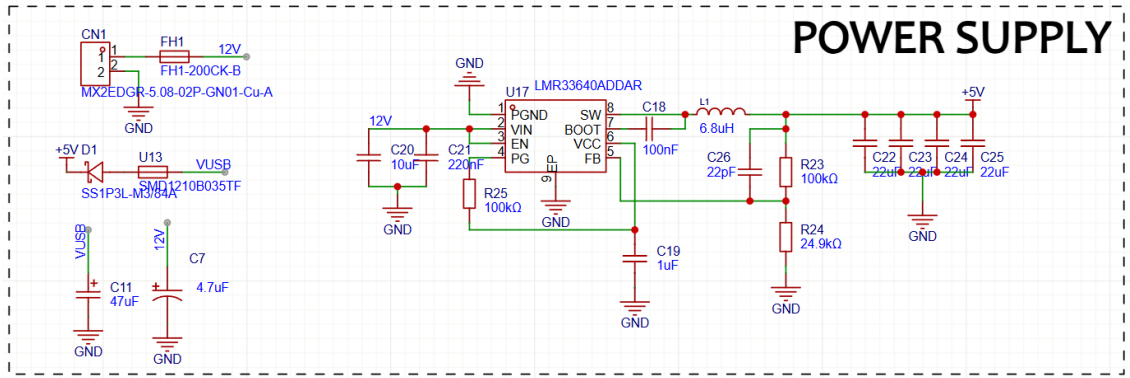


Figura 4.1: Schema elettrico dello Stadio di Alimentazione

4.1.2 USB to UART e ATMEGA

Il cuore elaborativo della scheda è costituito dal microcontrollore **ATmega328P-MU**. Attorno ad esso è stato progettato il circuito vitale necessario per garantirne la stabilità operativa. La temporizzazione delle istruzioni è affidata a un oscillatore al quarzo esterno da 16 MHz (X2), il quale è stato affiancato da due condensatori di carico ceramici da 22 pF (C14 e C15) collegati a massa per stabilizzarne l'oscillazione.

La linea di RESET del microcontrollore è mantenuta a uno stato logico alto di default tramite una resistenza di *pull-up* da (R12). Per consentire il riavvio manuale del sistema da parte dell'utente, la linea può essere forzata a massa tramite appositi pulsanti tattili (come SW1). Sulla scheda è stato inoltre implementato un connettore *header* a 6 pin (H1) che espone le linee SPI (MISO, MOSI, SCK) e il RESET: questo accorgimento hardware è fondamentale per consentire la programmazione In-System Programming (ISP), necessaria per scrivere il *bootloader* iniziale sul chip vergine.

Per quanto concerne la connessione al PC e il caricamento del firmware (quando non si utilizza la programmazione ISP), l'interfaccia è gestita dal noto chip convertitore USB-Seriale **FT232RL**. L'ingresso fisico sulla scheda è stato modernizzato utilizzando un connettore **USB Type-C** a 16 pin a montaggio superficiale (SMD). Affinché la scheda venga riconosciuta correttamente dai dispositivi *host* (soprattutto i moderni computer dotati unicamente di porte Type-C) e possa negoziare l'erogazione dei 5V, i pin CC1 e CC2 del connettore sono stati provvisti di due resistenze di *pull-down* da 5,1k Ω (R3 e R11) collegate a massa, rispettando gli standard del protocollo USB-C per i dispositivi *sink*.

Un dettaglio progettuale di cruciale importanza riguarda la linea DTR (*Data Terminal Ready*) dell'FT232RL: essa è stata interfacciata al pin di RESET dell'ATmega tramite un condensatore in serie da 100 nF (C13). Questa particolare topologia capacitiva realizza il circuito di "auto-reset", il quale genera un breve impulso basso sul pin di reset del microcontrollore ogni qualvolta la porta seriale viene aperta dal PC. Ciò permette all'ATmega di riavviarsi ed entrare in modalità *bootloader* in totale autonomia all'inizio di ogni *flash* del codice.

Infine, l'FT232RL è alimentato prelevando direttamente la tensione dalla linea VUSB. Per fornire un feedback visivo immediato all'utente durante lo scambio di pacchetti dati, i pin dedicati alla segnalazione seriale sono stati collegati a due LED SMD, opportunamente protetti da resistenze di limitazione in serie da (R13 e R14).

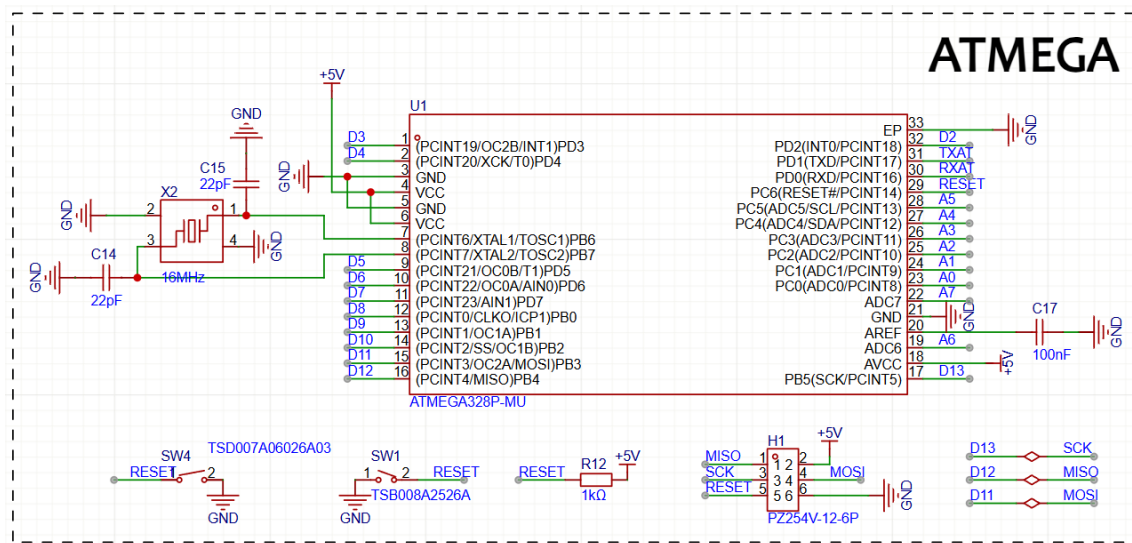


Figura 4.2: Schema circuitale del microcontrollore ATmega328P

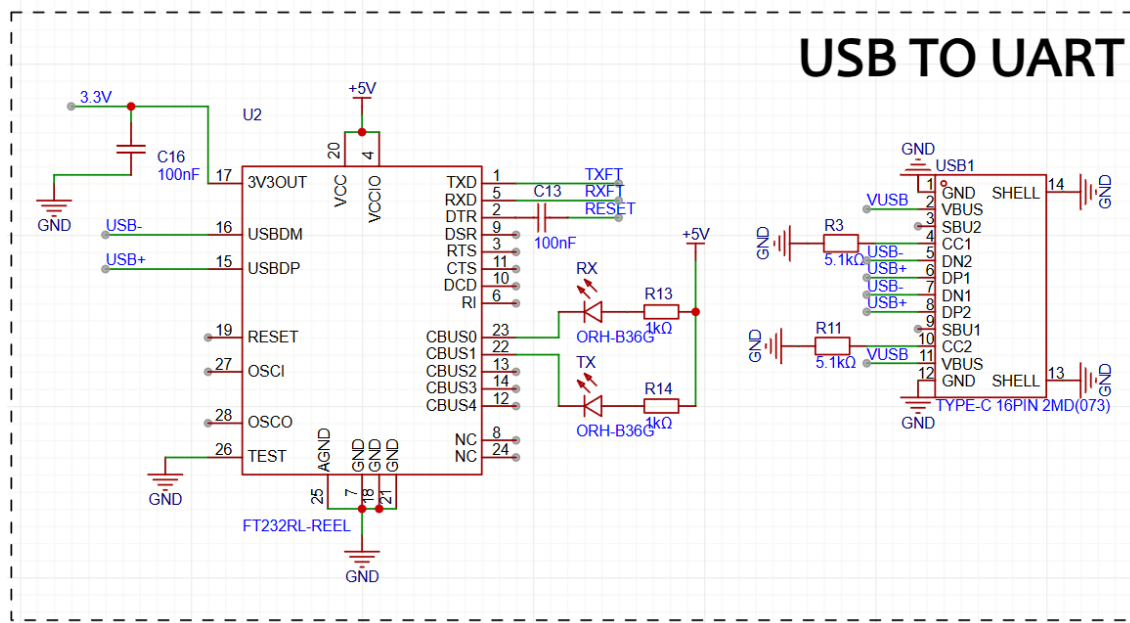


Figura 4.3: Schema dell'interfaccia di comunicazione USB-Seriale.

4.1.3 I/O

La gestione dei segnali di Input/Output verso le periferiche esterne è stata concepita con un approccio fortemente orientato alla modularità e alla facilità di manutenzione dell'impianto all'interno della serra.

Come illustrato nello schematico dedicato, invece di saldare i cavi direttamente sulla scheda, sono stati previsti molteplici connettori standard in formato **XH-4P** (denominati EXT, EXT1 ed EXT2). Questa topologia "plug-and-play" permette di raggruppare in un unico connettore i riferimenti di alimentazione (+5V e GND) e una coppia di pin di segnale provenienti dall'ATmega328P (rispettivamente D3/D9, D2/A0 e D6/D5). Tali *header* sono destinati all'interfacciamento della rete di sensori (in primis il trasduttore termigrometrico DHT22) e predispongono il sistema per l'aggiunta di eventuali finecorsa meccanici, pulsanti manuali o sensori ausiliari.

Un connettore analogo, denominato DISP, è stato dedicato esclusivamente all'Interfaccia Uomo-Macchina. Esso instrada l'alimentazione verso il display Nextion e, soprattutto, espone le linee seriali TXDISP e RXDISP, le quali derivano direttamente dall'uscita del circuito di *multiplexing* (descritto nel paragrafo successivo).

Infine, per garantire la massima scalabilità del progetto e supportare implementazioni hardware future senza la necessità di re-ingegnerizzare la *Printed Circuit Board* principale, è stata predisposta un'interfaccia di espansione tramite gli header H3 e U16. Per valorizzare appieno questa modularità, è stata progettata e realizzata fisicamente una scheda ausiliaria dedicata, denominata **Expansion I/O Board**. Questa *shield* custom si innesta direttamente sui pin della scheda madre e si occupa di smistare ordinatamente verso ulteriori connettori tutti i pin analogici inutilizzati del microcontrollore (da A1 ad A7) e i pin digitali D10, D11, D12 e D13, i quali corrispondono alle linee del bus hardware SPI (MISO, MOSI, SCK). La realizzazione di questo modulo aggiuntivo rende il sistema estremamente versatile, lasciando aperta la possibilità di interfacciare in futuro lettori di schede Micro SD per il *datalogging*, banchi relè addizionali o moduli di comunicazione wireless.

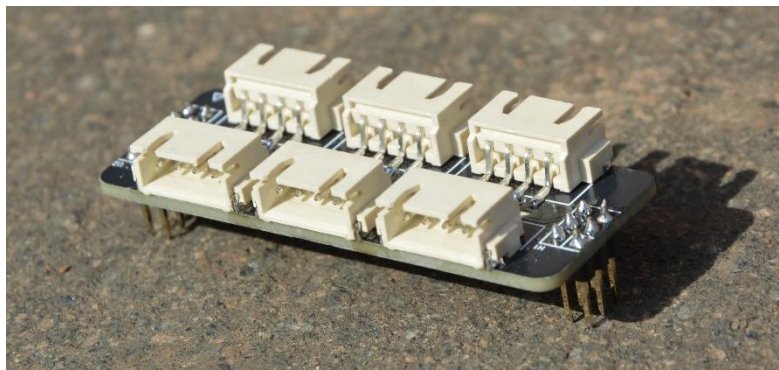


Figura 4.4: Scheda di Espansione



Figura 4.5: Retro Scheda di Espansione

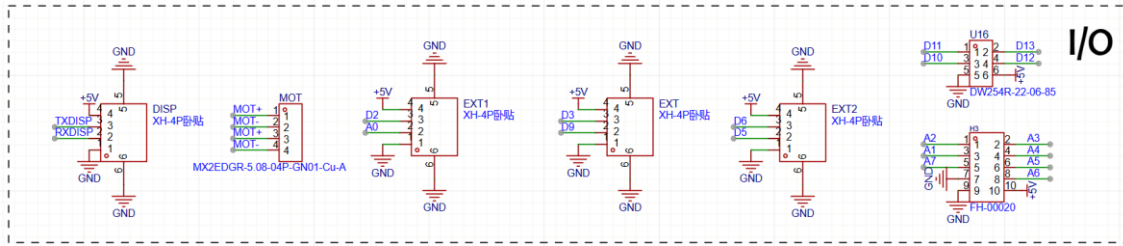


Figura 4.6: Schema connettori I/O

4.1.4 Switching UART

Una delle sfide ingegneristiche più interessanti a livello di architettura è derivata dal limite hardware dell'ATmega328P, il quale dispone di una singola interfaccia UART hardware. Poiché il sistema prevede tre nodi distinti che necessitano di comunicare tramite linea seriale — il microcontrollore, il display Nextion e il convertitore USB-UART (FT232RL) interfacciato al PC — si è reso necessario progettare un circuito dedicato alla "triangolazione" e al reindirizzamento dinamico dei segnali TX e RX.

Per evitare la scomoda pratica di dover scollegare fisicamente i cavi del display ad ogni aggiornamento (situazione problematica in un dispositivo *embedded*), è stata implementata una vera e propria matrice di commutazione hardware. Il cuore di questo stadio è costituito da una coppia di multiplexer analogici quad-bilaterali **SN74HC4066DR**. I percorsi di segnale di questi integrati sono governati meccanicamente tramite un selettore a scorrimento a 3 posizioni (MSK-23D18G3).

Tramite un'opportuna rete di resistenze di *pull-down* (necessarie per imporre uno stato logico basso quando il pin è flottante), lo switch instrada le tensioni di abilitazione (*Enable*) verso i relativi pin di controllo dei multiplexer. Questo permette all'operatore di selezionare fisicamente tre stati di funzionamento mutuamente esclusivi dell'intera scheda:

1. **Stato 1 - Programmazione ATmega:** Il selettore instrada le linee del convertitore USB direttamente ai pin RX e TX del microcontrollore, isolando il display. Questa modalità è utilizzata per il *flash* del firmware e il *debug* del codice.
2. **Stato 2 - Programmazione Nextion:** Il selettore bypassa l'ATmega e connette il convertitore USB direttamente al display intelligente. Questa intuizione

progettuale permette di aggiornare l'interfaccia grafica (HMI) dal PC, inviando il file *TFT* direttamente al monitor senza doverlo smontare dalla struttura della serra.

3. **Stato 3 - Comunicazione Seriale (Run Mode):** Rappresenta lo stato di normale operatività dell'impianto. Il circuito isola il chip USB e chiude la linea seriale ad anello tra l'ATmega328P e il display Nextion. In questo modo avviene il continuo scambio bidirezionale dei pacchetti dati relativi ai parametri climatici e ai comandi *touch*.

Questa topologia garantisce un'eccellente versatilità, assicurando al contempo un isolamento galvanico tra le linee non utilizzate per prevenire collisioni logiche sul bus dati.

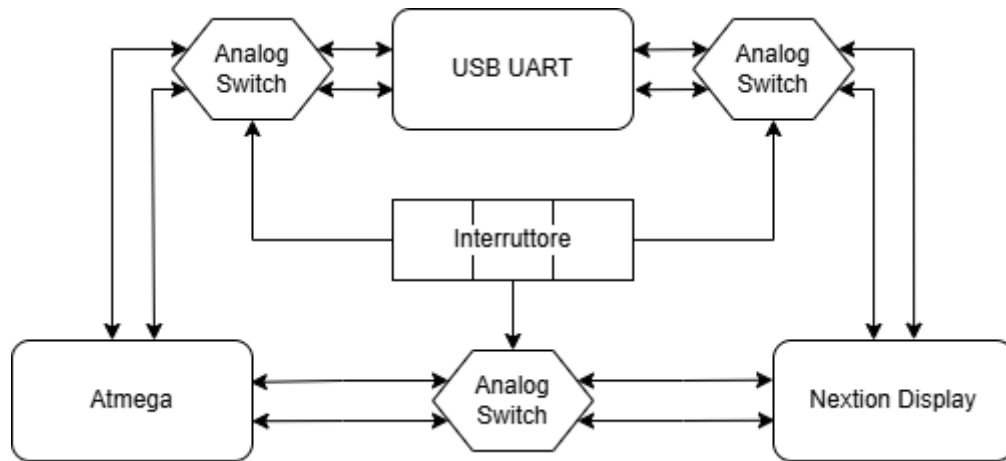


Figura 4.7: Diagramma di flusso dello Switching UART

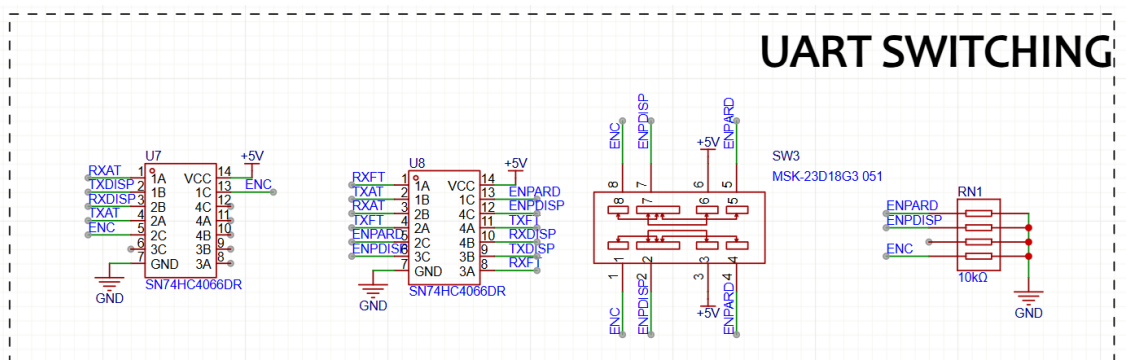


Figura 4.8: Schema del circuito switching UART

4.1.5 Uscite di Potenza

Lo stadio di potenza è delegato al gravoso compito di fornire l'energia necessaria al controllo bidirezionale degli attuatori lineari preposti alla movimentazione delle finestre. Data la natura fortemente induttiva dei motori in corrente continua e le elevate correnti di spunto in gioco, questo stadio è stato progettato ponendo la massima attenzione alla sicurezza della logica di controllo e all'efficienza termica.

L'interfacciamento tra il dominio a 5V (ATmega328P) e il dominio di potenza a 12V avviene tramite un **isolamento galvanico** rigoroso. I segnali logici di rotazione (ROT+, ROT-) e di abilitazione (ENMOT) pilotano i diodi emettitori di tre fotoaccoppiatori **PC817C**, limitati da resistenze in serie da 470 Ω . Questa barriera ottica impedisce fisicamente che le violente fluttuazioni di tensione e le forze contro elettromotrici (Back-EMF) generate dai motori possano propagarsi a ritroso e danneggiare il microcontrollore.

A valle dell'isolamento, il circuito si divide in due sezioni funzionali: la rete di abilitazione generale e il Ponte ad H vero e proprio. Per garantire la massima sicurezza ed evitare azionamenti accidentali, l'intera tensione a 12V diretta ai rami del ponte è interrotta da un relè elettromeccanico (SRA-12VDC-AL). La bobina del relè è comandata dal segnale COMENMOT che polarizza la base di un transistor NPN **S8050** (tramite una resistenza da 1.8k Ω). Un diodo Schottky (SS1P3L) è stato posto in antiparallelo alla bobina del relè con funzione di *flyback*, per sopprimere i picchi di tensione transitori al momento della diseccitazione del solenoide. Questa scelta architettureale fa sì che il ponte ad H sia energizzato esclusivamente quando è richiesto un reale movimento meccanico, annullando i consumi a riposo e aumentando la sicurezza dell'impianto.

Il cuore dell'inversione di marcia è un **Ponte ad H a componenti discreti in configurazione complementare**. Per i rami superiori (*High-Side*) sono stati impiegati due MOSFET a canale P modello **20P03**, mentre per i rami inferiori (*Low-Side*) si è optato per due MOSFET a canale N modello **20N03**. Entrambi i modelli, in package TO-252 a montaggio superficiale, presentano caratteristiche eccellenti per la commutazione di potenza, tollerando tensioni fino a 30V e correnti continue di drain (I_D) fino a 20A. Avendo rilevato un assorbimento di carico nominale di 3A per singolo motore, l'impiego di transistor da 20A garantisce un eccezionale margine di sovradimensionamento termico. Inoltre, la tecnologia costruttiva ad alta densità garantisce una bassissima resistenza di conduzione

($R_{DS(ON)}$), quantificabile in circa $15m\Omega$ per il modello a canale N e circa $40m\Omega$ per il canale P. Questo minimizza drasticamente la potenza dissipata per effetto Joule, rendendo superfluo l'utilizzo di dissipatori in alluminio aggiuntivi sulla PCB.

Infine, per agevolare le operazioni di *debug* e manutenzione all'interno della serra, sulle linee di comando del ponte ad H sono stati inseriti in parallelo due LED indicatori di stato (OPEN e CLOSE), provvisti di resistenze di limitazione da $1k\Omega$, che forniscono un immediato feedback visivo all'utente sul senso di marcia attualmente comandato dalla scheda.

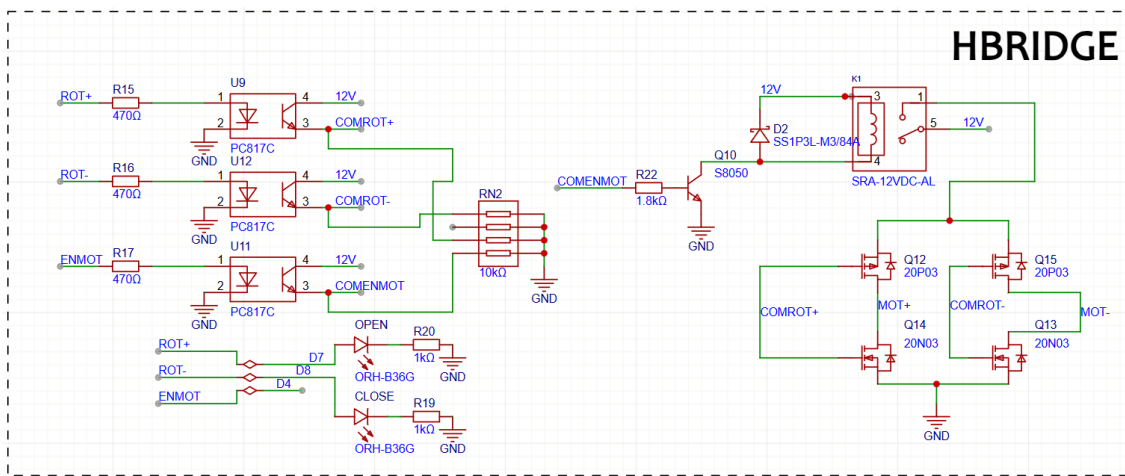


Figura 4.9: Schema dello stadio di Potenza

4.2 Progettazione PCB

Una volta ultimati e validati tutti i fogli logici dello schema elettrico, l'intero progetto è stato trasferito nell'ambiente di sbroglio (*PCB layout*). L'assegnazione dei *footprint* (le impronte fisiche dei componenti) è stata curata nei minimi dettagli, prestando particolare attenzione ai componenti critici di potenza, come l'ATmega328P in formato QFN, il regolatore Buck e i transistor del Ponte ad H.

La progettazione del circuito stampato, realizzato su due layer (facce) in FR-4, ha seguito criteri ingegneristici rigorosi per garantire stabilità elettrica e un'ottimale dissipazione termica:

- **Piazzamento dei componenti (Placement):** Durante la disposizione fisica dei componenti sulla scheda si è prestata la massima attenzione nel raggruppare i

dispositivi appartenenti ai medesimi sotto-circuiti. L'obiettivo primario è stato quello di minimizzare le distanze fisiche e la lunghezza delle piste di collegamento tra i componenti direttamente legati tra loro. Questo approccio risulta fondamentale per abbattere le induttanze e le resistenze parassite delle tracce, ottimizzando l'integrità dei segnali (soprattutto nel circuito dell'oscillatore al quarzo dell'ATmega) e riducendo le emissioni elettromagnetiche nel loop critico ad alta frequenza del convertitore switching.

- **Separazione dei domini (Routing):** La sezione di potenza a 12V, dedicata al controllo dei motori (lato destro della scheda), è stata confinata fisicamente in un'area ben distinta rispetto alla delicata circuiteria digitale a 5V e all'ATmega328P. Questa netta separazione spaziale previene l'insorgenza di fenomeni di diafonia (*crosstalk*) e protegge le linee di comunicazione logica dalle forti interferenze elettromagnetiche (EMI) generate dalle commutazioni induttive.
- **Dimensionamento delle piste di potenza:** Dall'analisi del *layout* è possibile notare come i percorsi attraversati dalle correnti dei motori non siano tracciati con piste standard, ma tramite ampi poligoni di rame. I nodi che collegano l'ingresso a 12V, i terminali di Source e Drain dei MOSFET (Q10, Q12, Q13, Q14) e il connettore d'uscita per gli attuatori (MOT), sono stati dimensionati con larghezze generose. Questo approccio minimizza la resistenza parassita delle tracce (), abbattendo drasticamente le cadute di tensione (*voltage drop*) e le perdite di potenza per effetto Joule durante i transienti di 6 A generati dai due attuatori.
- **Gestione termica e Via Stitching:** I MOSFET di potenza 20N03 e 20P03 selezionati si presentano in un package a montaggio superficiale (SMD) di tipo TO-252. In questa tipologia costruttiva, lo smaltimento del calore generato dalla giunzione non avviene tramite dissipatori alettati esterni, ma sfruttando la superficie della PCB stessa. Come visibile dal progetto, sui *pad* principali dei MOSFET è stata posizionata una fitta matrice di fori metallizzati (*thermal vias*). Questa tecnica, nota come *via stitching*, svolge un duplice ruolo cruciale: dal punto di vista elettrico, riduce l'impedenza del nodo collegando in parallelo il rame del *Top* e del *Bottom layer*; dal punto di vista termico, conduce efficientemente il calore dalla

giunzione dei transistor verso gli ampi piani di rame sul retro della scheda, che fungono così da dissipatore naturale.

- **Piani di massa (Ground Planes):** Per garantire la massima stabilità elettrica e termica all'intero circuito, si è scelto di implementare un piano di massa solido e continuo su entrambe le facce della scheda. Oltre a fornire un riferimento di tensione estremamente stabile (*quiet reference*) per il convertitore switching e per la logica, e a creare un percorso di ritorno a bassissima impedenza per le forti correnti dei motori, questa estesa area in rame massimizza la capacità di dissipazione termica del sistema, operando in stretta sinergia con le matrici di *vias* precedentemente descritte.

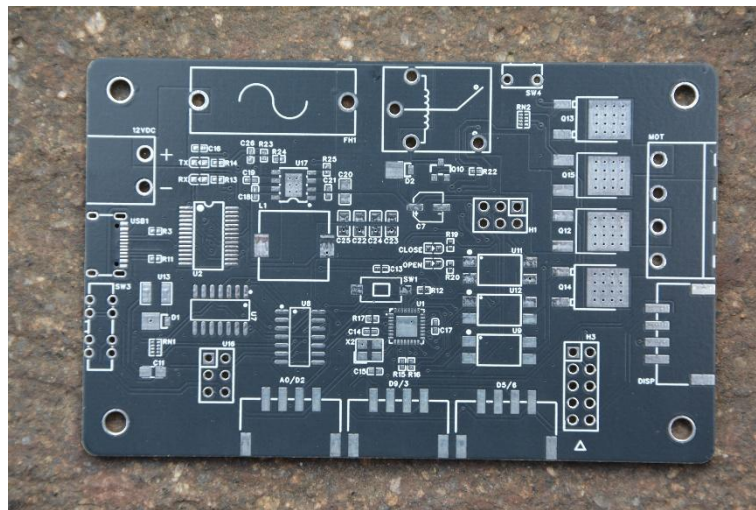


Figura 4.10: PCB layout

4.3 Realizzazione finale

4.3.1 Assemblaggio della scheda

Terminato lo sbroglio su software CAD, sono stati esportati i file Gerber per la manifattura della PCB presso un servizio esterno. A differenza delle produzioni industriali in serie, il processo di assemblaggio di questo prototipo è stato eseguito **interamente a mano**, senza l'ausilio di *stencil* in alluminio, pasta saldante o forni a rifusione (*reflow*).

Per il montaggio dei dispositivi a montaggio superficiale (SMD) si è fatto largo uso di flussante per agevolare la bagnabilità delle piazzole. I componenti più critici e privi di reofori esposti — in particolare il microcontrollore ATmega328P in package QFN, il convertitore LMR33640 e i pad termici dei MOSFET TO-252 — sono stati saldati sfruttando una **stazione saldante ad aria calda (pistola termica)**, controllando accuratamente le temperature per non danneggiare il silicio. La restante componentistica passiva SMD e i componenti a foro passante (THT), quali il relè, il portafusibile e le morsettiere, sono stati fissati tradizionalmente mediante saldatore a stilo e filo di stagno.

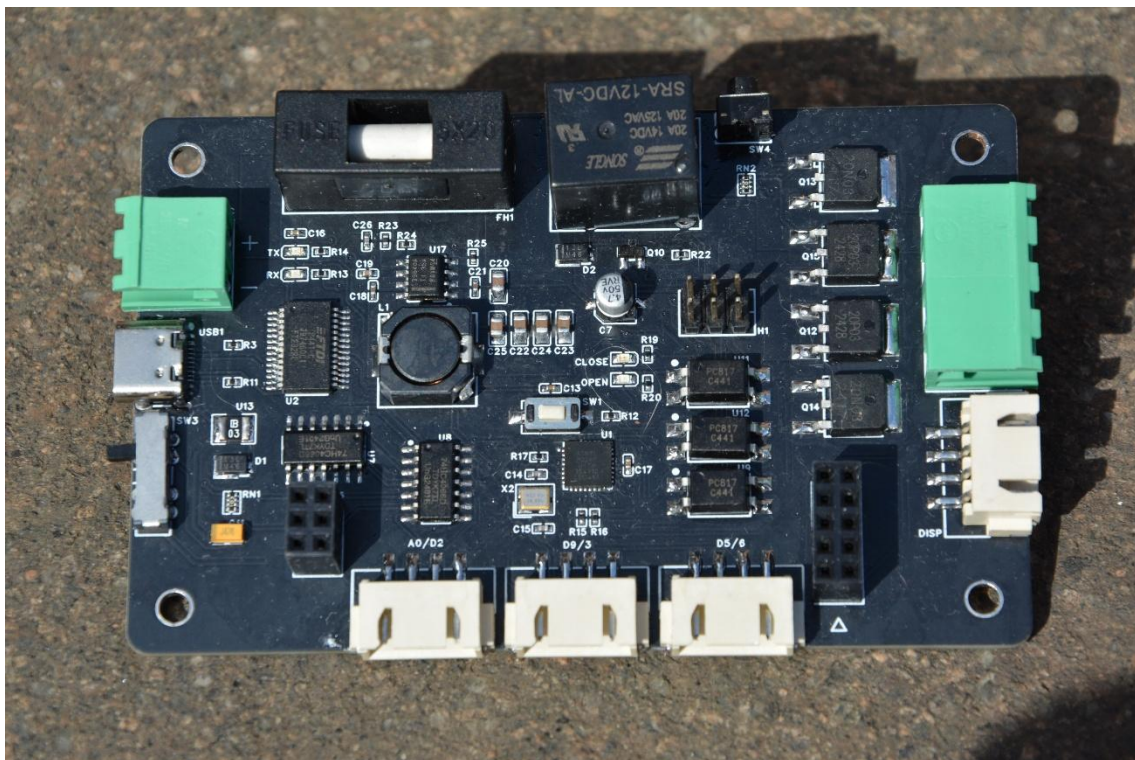


Figura 4.11: PCB con componenti saldati



Figura 4.12: retro PCB con componenti saldati

4.3.2 Collaudo e integrazione meccanica

Terminata la saldatura, la scheda è stata collaudata a freddo con un multimetro in modalità continuità per escludere cortocircuiti tra le linee di alimentazione (12V e 5V) e il piano di massa. Accertata la sicurezza elettrica, è stata fornita tensione per verificare la corretta erogazione dei 5V da parte del convertitore Buck, per poi procedere con successo al collegamento USB col PC e al *flashing* del *bootloader*.

Infine, poiché il dispositivo è destinato ad operare in una serra (ambiente soggetto a umidità e polvere), la scheda non poteva rimanere esposta. È stato quindi progettato al CAD e stampato in 3D un apposito involucro (*enclosure*) su misura. Lo *chassis* racchiude saldamente la PCB e presenta delle specifiche asole laterali che consentono il solo passaggio dei cavi verso i connettori (motori, sensori XH-4P ed espansioni), garantendo protezione e un'estetica professionale.

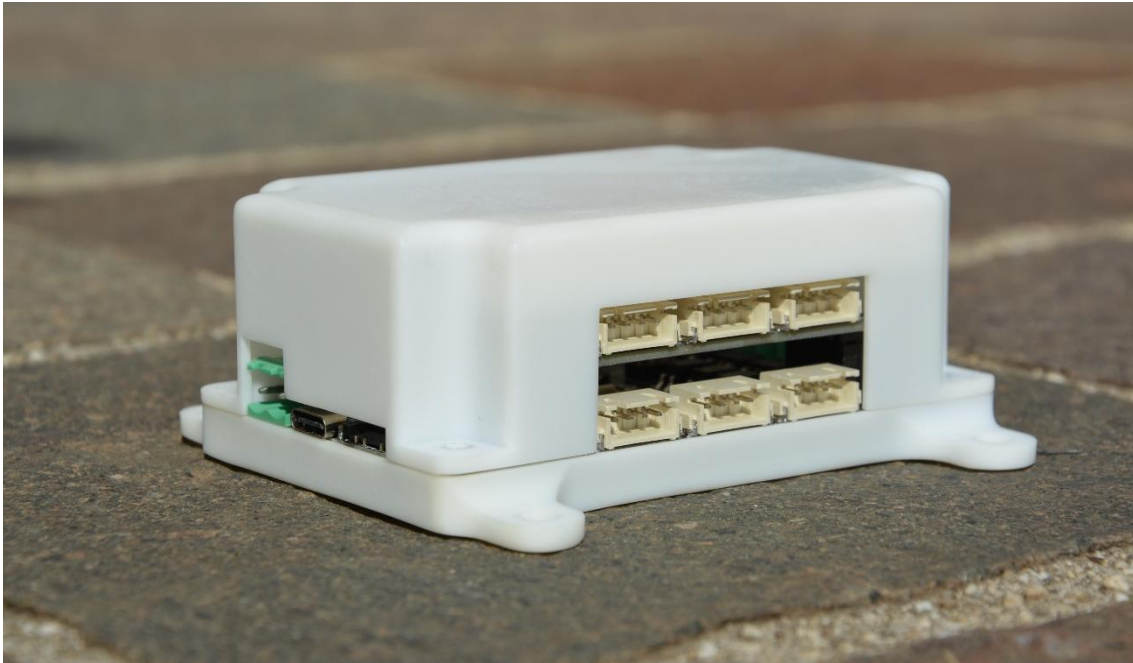


Figura 4.13: PCB con scheda di Espansione all'interno dell'enclosure

Capitolo 5

Sviluppo Software e Logica di Controllo

Terminata la progettazione e la realizzazione dell'hardware, il passo successivo e fondamentale per il funzionamento del sistema è lo sviluppo del firmware e dell'interfaccia utente. In questo capitolo verranno analizzate le architetture software adottate, descrivendo le routine implementate sul microcontrollore ATmega328P per l'acquisizione dei dati, l'elaborazione delle logiche di controllo termico e la comunicazione bidirezionale con il display touch Nextion.

5.1 Comunicazione tra sensori, Atmega e HMI e logiche di regolazione

L'architettura logica del sistema è di tipo centralizzato e si basa su un flusso di dati continuo (*polling*) gestito dal microcontrollore. Come illustrato nel diagramma di flusso generale del sistema, l'ATmega328P funge da nodo principale (*Master*) e coordina tre blocchi periferici fondamentali: la rete di sensori ambientali, l'Interfaccia Uomo-Macchina (HMI) e lo stadio di potenza per gli attuatori.

Il ciclo di funzionamento alla base della logica di regolazione si articola in fasi sequenziali:

1. **Acquisizione:** Il microcontrollore interroga il sensore DHT22 a intervalli regolari per ottenere i valori in tempo reale di temperatura e umidità relativa all'interno della serra.
2. **Comunicazione HMI:** I dati grezzi vengono elaborati e trasmessi via UART al display Nextion per l'aggiornamento grafico. Contemporaneamente, l'ATmega resta in ascolto sulla porta seriale per intercettare eventuali nuovi parametri di soglia (setpoint) o comandi di forzatura manuale inseriti dall'utente.

3. **Elaborazione e Attuazione:** Una volta confrontati i valori ambientali attuali con le soglie termiche desiderate per l'apertura e la chiusura (memorizzate nelle variabili `aperturaVal` e `chiusuraVal`), l'algoritmo valuta se sia necessario un intervento correttivo. Qualora la temperatura superi la soglia massima (e il sistema si trovi in modalità automatica), l'ATmega invia i segnali logici al Ponte ad H per azionare l'apertura degli infissi; viceversa per la chiusura.

5.2 Interfaccia grafica Nextion

Per consentire all'utente un'interazione intuitiva, fluida e priva di ritardi, è stato scelto un display intelligente Nextion. A differenza dei tradizionali display LCD pilotati direttamente dal microcontrollore (che assorbono ingenti risorse di calcolo per il rendering dei pixel), il display Nextion integra un proprio processore grafico ARM. Il design dell'Interfaccia Uomo-Macchina (HMI) è stato interamente sviluppato tramite il software dedicato *Nextion Editor*.

L'interfaccia è strutturata a pagine, per categorizzare le diverse funzionalità della serra:

- **Menù Principale:** Una schermata a icone (Serra, Dati, Colture, Manuale, Info, Impostazioni) che permette una navigazione rapida verso le sezioni desiderate.



Figura 5.1: Schermata Menù Nextion

- **Schermata Dati:** Dedicata al monitoraggio ambientale in tempo reale. Mostra chiaramente la temperatura e l'umidità attuali, tenendo inoltre traccia dei picchi massimi e minimi registrati durante l'arco della giornata. È stato implementato

anche uno storico sotto forma di tabella e grafici cartesiani, che permette all'agricoltore di analizzare l'andamento del clima nei giorni precedenti.

Dati		
	Temperatura	Umidità
Attuale	18.70 °C	75.00 %
Max	22.50 °C	85.50 %
Min	7.80 °C	63.50 %

Indietro

Storico

Figura 5.2: Schermata Dati Nextion

- **Schermata Colture:** Una sezione interattiva pensata per la gestione e il tracciamento agricolo. L'interfaccia raffigura alcune zolle di terra stilizzate; quando l'agricoltore interra una nuova piantina nella serra, può registrarla visivamente assegnando l'icona dell'ortaggio corrispondente alla specifica zolla. Questa schermata sfrutta appieno le potenzialità hardware del display: interrogando il modulo **RTC (Real-Time Clock)** interno al Nextion, il sistema è in grado di memorizzare non solo la tipologia di coltura, ma anche l'esatta data di semina. Tale implementazione fornisce uno strumento utilissimo per monitorare le tempistiche del ciclo di crescita delle piante senza richiedere righe di codice aggiuntive a carico del microcontrollore principale.

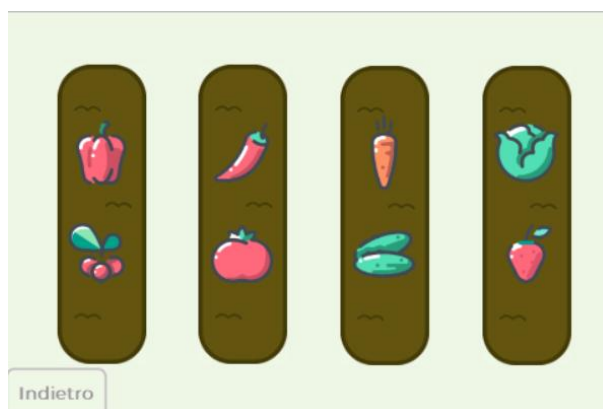


Figura 5.3: Schermata Colture Nextion

- **Modalità Manuale:** Permette di escludere temporaneamente l'algoritmo di termoregolazione automatica. Tramite un apposito interruttore a schermo (*toggle switch*) viene abilitato l'override manuale; l'utente può quindi forzare in qualsiasi momento i comandi "Apri" o "Chiudi" agendo su pulsanti *touch* di generose dimensioni, ricevendo contestualmente un feedback visivo sullo stato corrente degli infissi ("Finestre aperte" o "Finestre chiuse").



Figura 5.4: Schermata Manuale Nextion

5.3 Software Atmega

Il firmware che definisce il comportamento dell'ATmega328P è stato scritto in linguaggio C/C++ sfruttando le librerie dell'ecosistema Arduino (in particolare DHT.h per il protocollo One-Wire del sensore e SPI.h). L'architettura del codice è stata ideata per essere *non-bloccante* (evitando l'uso massiccio di cicli di ritardo prolungati) al fine di mantenere alta la reattività della porta seriale.

Inizializzazione e Pinout Nella funzione di setup(), oltre all'inizializzazione del sensore e all'impostazione del *baud rate* della comunicazione seriale a 9600 bps, vengono definiti i pin logici dedicati al controllo dei motori: il pin digitale 4 gestisce l'abilitazione di potenza globale (Enable Motore), mentre i pin 7 e 8 determinano la direzione di rotazione del Ponte ad H (Apertura e Chiusura). Per ragioni di sicurezza, all'avvio del sistema viene eseguita una routine di chiusura forzata per portare le finestre in uno stato noto (condizione di zero).

Parsing Seriale e Controllo All'interno del `loop()`, il codice acquisisce in modo continuo temperatura (t) e umidità (h). Una delle sezioni più complesse riguarda l'elaborazione dei pacchetti in ingresso dal display Nextion. Per estrapolare i comandi e le soglie impostate dall'utente tramite HMI, il software esegue il *parsing* delle stringhe ricevute sulla seriale. Utilizzando la funzione standard `sscanf`, il microcontrollore è in grado di decodificare stringhe formattate (come "apertura=%dchiusura=%d") e assegnare dinamicamente i nuovi valori alle variabili di soglia termica `aperturaVal` e `chiusuraVal`.

Allo stesso modo, tramite la funzione `strstr()`, il firmware rileva l'arrivo di comandi specifici per il cambio di stato (ad esempio "enable" per il passaggio in modalità manuale, oppure "apri" e "chiudi"). L'algoritmo di termoregolazione automatico è vincolato allo stato della variabile booleana `enable`: solo se questa è falsa (ovvero sistema in Auto) e la temperatura letta supera o scende sotto le soglie impostate moltiplicate per 100, vengono richiamate le funzioni di attuazione.

```
String input = Serial.readStringUntil('\n'); // legge fino a newline
input.trim();
input.toCharArray(buffer, sizeof(buffer));
// Lettura seriale
int a, c;
if (sscanf(buffer, "apertura=%dchiusura=%d", &a, &c) == 2) {
    aperturaVal = a;
    chiusuraVal = c;
}
// Rimuovi tutti i caratteri 0xFF
String cleanedInput = "";
for (int i = 0; i < input.length(); i++) {
    if (input[i] != 0xFF) {
        cleanedInput += input[i];
    }
}
```

Figura 5.5: Codice parsing Seriale

Routine di Movimentazione e Protocollo Nextion Le funzioni `apri()` e `chiudi()` sono state scritte per garantire un azionamento sicuro della meccanica: impostano prima la direzione corretta sui pin 7 e 8, poi attivano il pin di *Enable* (pin 4) per la durata necessaria all'escursione completa degli attuatori lineari, per poi spegnere tutto annullando i consumi a riposo e salvando lo stato in una variabile testuale (`status`).

Infine, per poter aggiornare le caselle di testo e le barre di caricamento sul display, è stato necessario implementare delle funzioni ad-hoc (`InvDisp` e `InvDisptxt`). Il protocollo di comunicazione del Nextion, infatti, impone che ogni comando inviato via UART (come ad esempio la sintassi `Temp.val=2530`) sia tassativamente terminato dall'invio di tre byte

consecutivi in esadecimale 0xFF 0xFF 0xFF. Queste routine provvedono all'impacchettamento e all'invio dei dati formattati correttamente, permettendo la visualizzazione dei valori, dei massimi/minimi storici e dello stato degli infissi.

```
void InvDisp(String varName, int value) { //funzione invia dati a display
    Serial.print(varName);
    Serial.print("=");
    Serial.print(value);
    Serial.write(0xff);
    Serial.write(0xff);
    Serial.write(0xff);
    delay(30);
}
void InvDisptxt(String varName, String value) { //funzione invia stringhe a display
    Serial.print(varName);
    Serial.print("=");
    Serial.print(value);
    Serial.write(0xff);
    Serial.write(0xff);
    Serial.write(0xff);
    delay(30);
}
```

Figura 5.6: Codice funzioni per inviare dati al Nextion

Capitolo 6

Collaudo, test e Risultati

6.1 Setup di Test

La prima operazione ha riguardato il caricamento del software nei rispettivi componenti logici del sistema. A scheda vergine appena assemblata, si è proceduto alla scrittura del *bootloader* di Arduino all'interno del microcontrollore ATmega328P-MU tramite la programmazione In-System Programming (ISP). Successivamente, grazie alla riuscita implementazione del circuito di "Triangolazione UART", è stato possibile caricare i restanti applicativi in modo rapido e sicuro tramite un unico cavo USB Type-C. Agendo unicamente sul selettore meccanico, sono stati caricati in sequenza il codice sorgente C++ sull'ATmega e il file binario .tft contenente l'interfaccia grafica direttamente nella memoria flash del display Nextion.

Ultimato il *flashing*, prima di collegare i gravosi carichi induttivi degli attuatori lineari della serra, si è reso necessario validare la correttezza della logica di controllo in un ambiente sicuro a banco. Per fare ciò, lo switch di triangolazione è stato riportato in modalità "Run" (comunicazione attiva tra ATmega e Nextion), è stata fornita l'alimentazione a 12V e i morsetti del Ponte ad H sono stati collegati a un piccolo motore in corrente continua, caratterizzato da un assorbimento di corrente trascurabile. Il test a banco ha permesso di verificare con successo molteplici funzionalità:

- **Interfaccia HMI:** La comunicazione bidirezionale tra la scheda madre e il display si è rivelata stabile e priva di latenze. Le schermate relative ai dati termo-igrometrici in tempo reale e ai controlli manuali si sono caricate correttamente.
- **Sensori e Trigger:** Simulando variazioni di temperatura sul sensore DHT22, il microcontrollore ha elaborato correttamente le soglie di *setpoint*, inviando tempestivamente i segnali ai fotoaccoppiatori.
- **Stadio di Isolamento:** Si è udito chiaramente lo scatto del relè di abilitazione di sicurezza, seguito dalla corretta rotazione (in entrambi i sensi di marcia) del

piccolo motore di test, confermando che il pilotaggio dei *gate* dei MOSFET N e P avviene esattamente come da progetto logico.

6.2 Applicazione Finale

Superato il collaudo logico, il dispositivo è stato installato nel suo ambiente di destinazione: la serra. La scheda è stata alloggiata nel proprio *chassis* meccanico e le morsettiere di potenza sono state collegate ai due attuatori lineari definitivi preposti alla movimentazione degli infissi (caratterizzati da una spinta di circa 100 kg ciascuno).

Questa fase è stata la prova del nove per lo sbroglio della PCB e per il dimensionamento elettrico. L'impianto è stato portato in modalità manuale tramite il display Nextion ed è stata comandata l'apertura e la chiusura simultanea delle finestre. I risultati sono stati eccellenti:

- **Stabilità dell'Alimentazione:** Durante il violento spunto induttivo generato dalla partenza da fermo dei motori sotto carico meccanico (correnti di picco prossime ai 6 A), la linea logica non ha subito alcun *brownout* (calo di tensione). Il convertitore Buck LMR33640 e la massiccia rete capacitiva di disaccoppiamento hanno garantito i 5V costanti, impedendo il riavvio o il blocco dell'ATmega328P.
- **Efficienza Termica:** Il Ponte ad H discreto ha gestito l'assorbimento dei motori in maniera ineccepibile. Come ipotizzato teoricamente, la ridottissima resistenza di conduzione ($r_{DS(on)}$) dei MOSFET 20N03 e 20P03, coadiuvata dal generoso piano di massa e dal *via-stitching* presenti sulla PCB, ha permesso di smaltire le correnti in gioco mantenendo le temperature dei componenti abbondantemente entro i limiti di sicurezza, senza richiedere l'aggiunta di dissipatori termici esterni.

Capitolo 7

Conclusione e sviluppi futuri

7.1 Conclusione

L'intero ciclo di progettazione, realizzazione e validazione ha confermato il pieno successo del progetto. Il sistema si è dimostrato responsivo, elettricamente sicuro e capace di governare l'apertura e la chiusura delle finestre della serra senza mostrare cenni di cedimento sotto stress. L'architettura hardware *custom* e il software sviluppato operano in perfetta sinergia, garantendo all'agricoltore un controllo climatico solido e un'interfaccia utente (HMI) altamente intuitiva. Dallo sbroglio della PCB su CAD, con un'attenta gestione termica e di potenza tramite il Ponte ad H a componenti discreti, fino alla stesura dell'algoritmo di termoregolazione sull'ATmega328P, il prototipo risponde in pieno a tutti i vincoli ingegneristici imposti nella fase iniziale dello studio.

7.2 Sviluppi futuri

L'impianto è stato concepito fin dall'inizio con un approccio fortemente orientato alla modularità e alla scalabilità. Questa lungimiranza apre la strada a numerosi e interessanti sviluppi futuri, che possono essere implementati senza la necessità di dover ri-progettare o sostituire la scheda madre.

Sfruttando appieno la **Expansion I/O Board** precedentemente realizzata — la quale espone ordinatamente tutti i pin analogici e digitali ancora disponibili sul microcontrollore — è possibile espandere le capacità del sistema in diverse direzioni:

- **Connettività IoT e Controllo Remoto:** È possibile integrare facilmente un modulo di comunicazione Wi-Fi, come ad esempio l'economico e performante chip **ESP-12E**. Questo upgrade permetterebbe la trasmissione dei dati termo-igrometrici su un server cloud, abilitando il monitoraggio e il controllo manuale della serra da remoto tramite smartphone.
- **Stazione Meteorologica Integrata:** L'impianto può essere arricchito interfacciando sensori ambientali esterni di sicurezza, quali un **anemometro** e un

pluviometro. L'implementazione di questi trasduttori permetterebbe alla logica di controllo di comandare la chiusura d'emergenza forzata degli infissi in caso di raffiche di vento pericolose o precipitazioni improvvise, preservando l'incolumità delle colture e la meccanica della serra.

- **Sensori di Umidità del Terreno:** Riprendendo l'innovativa schermata del display Nextion dedicata al tracciamento agricolo delle "zolle di terra", sarebbe possibile rendere la funzione ancora più interattiva. L'installazione di sensori capacitivi di umidità, piantati fisicamente nel terreno in corrispondenza delle varie colture e collegati agli ingressi analogici della scheda di espansione, permetterebbe di monitorare in tempo reale il fabbisogno idrico di ogni singola piantina, ponendo le basi per un futuro modulo di irrigazione automatizzata.
- **Ulteriori implementazioni:** Oltre a quanto citato, l'ampia disponibilità di porte sulla scheda ausiliaria lascia potenzialmente spazio all'aggiunta di moduli relè per l'illuminazione artificiale delle piante o per il pilotaggio di elettrovalvole idriche.

In definitiva, la solida base hardware realizzata permette a questo dispositivo di evolversi nel tempo, trasformandolo in un vero e proprio *hub* centralizzato per l'agricoltura *smart*.

Bibliografia e Sitografia